S06

Datos espaciales en R con sf y terra

PROGRAMACIÓN EN R | SIG Y CARTOGRAFÍA

Repites en código lo que hiciste en QGIS la semana pasada. Con `sf` (vectores) y `terra` (ráster) el análisis queda escrito paso a paso: se puede revisar, compartir y repetir con datos nuevos.

DURACIÓN	Unas 2 horas.
PAQUETES	`sf`, `terra`, `tidyverse`
ARCHIVOS	`semana06_sf_y_terra.R`, `semana06_soluciones.R`, `montfred.gpkg`, `dem.tif`, `landcover.tif`, `landcover_classes.csv`, `survey_points.csv`
DATOS	Los mismos de la semana 5.

Objetivos

- leer GeoPackages y GeoTIFF, y consultar su SRC;
- convertir un CSV con coordenadas en puntos y reproyectarlos;
- hacer operaciones vectoriales: áreas, intersecciones, buffers, distancias;
- recortar, enmascarar, reclasificar y derivar el relieve de un ráster;
- extraer valores ráster en puntos y en zonas alrededor de ellos.

1 · De QGIS a R

Tarea	QGIS	R
Leer capa vectorial	Añadir capa vectorial	`st_read()`
Leer ráster	Añadir capa ráster	`rast()`
CSV a puntos	Capa de texto delimitado	`st_as_sf(coords = ...)`
Reproyectar	Guardar como, otro SRC	`st_transform(), project()`
Buffer	Buffer	`st_buffer()`
Seleccionar por localización	Seleccionar por localización	`st_intersects()`
Recortar ráster	Cortar ráster por máscara	`crop() + mask()`
Pendiente, sombreado	Ráster > Análisis	`terrain(), shade()`
Reclasificar	Reclasificar por tabla	`classify()`
Valores en puntos	Muestrear valores ráster	`extract()`

2 · Vectores con sf

Un objeto sf es un data frame con una columna especial de geometría: puedes usar con él todo lo que sabes de dplyr.

```
park <- st_read("data/montfred.gpkg", layer = "park_boundary")
pts  <- read_csv("data/survey_points.csv") |>
  st_as_sf(coords = c("longitude", "latitude"), crs = 4326) |>   # grados
  st_transform(st_crs(park))                                      # a UTM, metros
as.numeric(st_area(park)) / 10000                                 # hectáreas
pts$in_park <- lengths(st_intersects(pts, park)) > 0
riparian <- st_buffer(streams, 150) |> st_union()
```

Error frecuente

Si haces un buffer o mides distancias con puntos en EPSG:4326, las unidades son grados. sf avisa en algunos casos, pero no en todos. Comprueba siempre `st_crs()` antes de medir.

3 · Rásteres con terra

```
dem  <- rast("data/dem.tif")
slope <- terrain(dem, "slope", unit = "degrees")
dem_park <- crop(dem, park) |> mask(vect(park))   # vect() convierte sf a terra
rcl <- matrix(c(-Inf, 600, 1,  600, 1000, 2,  1000, 1300, 3,  1300, Inf, 4),
              ncol = 3, byrow = TRUE)
belts <- classify(dem_park, rcl)                   # pisos altitudinales
```

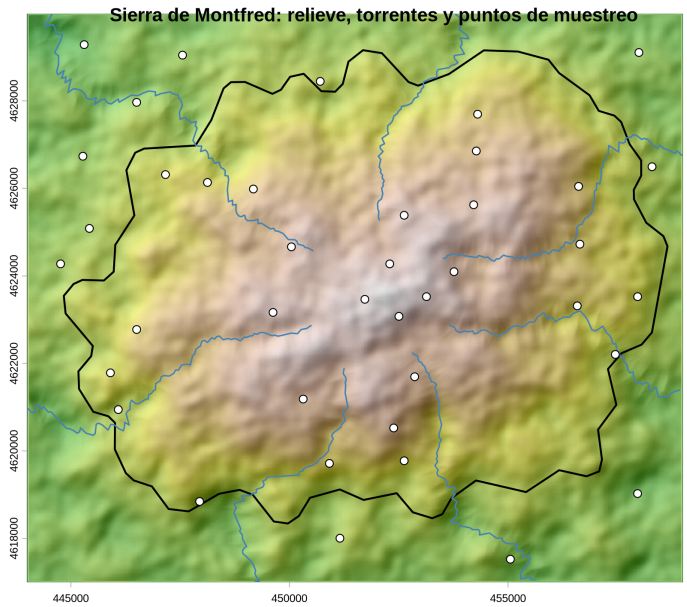
4 · Extraer valores

`extract()` devuelve el valor de la celda bajo cada punto. Con un polígono (por ejemplo, un buffer de 250 m alrededor de cada punto) y `fun = mean`, devuelve la media de la zona: así obtenemos variables de paisaje como la proporción de medio abierto alrededor de cada punto, que usaremos en los modelos.

```
pts$dem_m    <- terra::extract(dem, vect(pts))[, 2]
open         <- lc %in% c(5, 6)                       # heathland or meadow
pts$open_250 <- terra::extract(open, vect(st_buffer(pts, 250)), fun = mean)[, 2]
```

terra::extract y tidyr::extract

El tidyverse también tiene una función `extract()`. Para no confundirlas, escribe `terra::extract()`.



Relieve sombreado, MDE semitransparente, parque, torrentes y puntos, dibujado con plot() de terra y sf.

Ejercicios

Soluciones en `semana06_soluciones.R`.

1. ¿Cuántos puntos quedan a menos de 500 m del límite del parque? (`st_boundary()`, `st_distance()`)
2. Superficie (ha) de cada piso altitudinal.
3. Pendiente media del parque frente a la de la zona de ribera.
4. Proporción de hayedo en 500 m alrededor de cada punto. ¿Qué punto tiene más?
5. Guarda los pisos altitudinales como GeoTIFF y ábrelos en QGIS. ¿Coinciden con los de la semana 5?

Antes de la semana 7

- Instala `install.packages("tmap")` (versión 4).
- Si tienes licencia de ArcGIS Pro de la universidad, inicia sesión una vez antes de clase.